

Pernyataan berikut yang benar adalah

Matriks Segitiga
→ Harus persegi

Select one:

- ☐ a. Setiap matriks simetris adalah matriks segitiga
- ☐ b. Untuk setiap k , maka kA bukan matriks segitiga jika A bukan segitiga
- ☒ c. Setiap matriks nol adalah matriks segitiga ✗ → Bisa saja bukan Persegi
- ☐ d. Setiap matriks diagonal adalah matriks segitiga

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

Matriks segitiga atas

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Matriks segitiga bawah

$C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

Matriks diagonal

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

Matriks diagonal

The correct answer is: Setiap matriks diagonal adalah matriks segitiga

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:32	Saved: Setiap matriks diagonal adalah matriks segitiga	Answer saved	
3	8/09/23, 11:13	Saved: Setiap matriks nol adalah matriks segitiga	Answer saved	
4	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Incorrect	0.00

A bukan matriks nol. Berikut ini sifat matriks nol (O)

Select one:

- ☒ a. Semua jawaban lainnya benar ✓
- ☐ b. $kA = O$ untuk $k = 0$
- ☐ c. $A + (-A) = O$
- ☐ d. $A + O = A$

The correct answer is: Semua jawaban lainnya benar

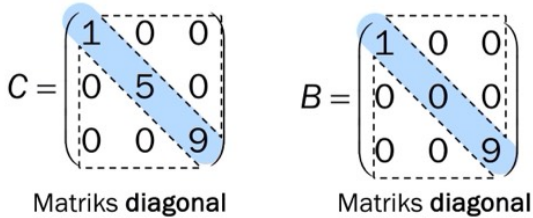
Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:32	Saved: Semua jawaban lainnya benar	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Berikut ini pasti merupakan matriks diagonal

Select one:

- ☒ a. Matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya nol semua ✓*→ definisi*
- ☐ b. Matriks yang semua elemen diagonal utamanya nol *→ no*
- ☐ c. Matriks simetris *→ $(A = A^T)$, gak harus nol dong*
- ☐ d. Sembarang matriks nol *→ BISA saja bukan persegi*



*Note: Matriks nol juga matriks diagonal
(asal persegi)*

The correct answer is: Matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya nol semua

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:33	Saved: Matriks persegi yang elemen di luar diagonal utamanya nol semua	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Berikut ini sifat matriks identitas

Select one:

- ☐ a. $AI = IA = A$
- ☐ b. kI diagonal
- ☒ c. Semua jawaban lainnya benar ✓
- ☐ d. kI simetris

→ $IA = AI = A$
I matriks identitas terhadap Perkalian Matriks

The correct answer is: Semua jawaban lainnya benar

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:33	Saved: Semua jawaban lainnya benar	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan dua matriks berordo sama $n \times m$, maka pernyataan yang bisa SALAH adalah

Select one:

- ☐ a. $A - B = O$ maka $A = B$
- ☐ b. $kA = kB$ maka $A = B$ → kalau $k = 0$?
- ☒ c. $(A)_{ij} = (B)_{ij}$ untuk $i = 1, 2, \dots, n$ dan $j = 1, 2, \dots, m$ ✗
- ☐ d. $A + B = 2A$, maka $A = B$

The correct answer is: $kA = kB$ maka $A = B$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:34	Saved: $[(A)_{ij} = (B)_{ij}]$ untuk $[i = 1, 2, \dots, n]$ dan $[j = 1, 2, \dots, m]$	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Incorrect	0.00

Diberikan A dan B , maka

Select one:

- ☒ a. Semua pernyataan lainnya benar ✓
- ☐ b. Jika A dan B berdordo sama, maka $A + B = B + A$ → yes, karena sifat komutatif dipenuhi oleh penjumlahan matriks
- ☐ c. Jika A dan B mempunyai ordo yang berbeda, $A + B$ tak terdefinisi → Syarat Penjumlahan : Ordonya Sama
- ☐ d. Jika $A + B$ terdefinisi maka $A - B$ terdefinisi

The correct answer is: Semua pernyataan lainnya benar

Selalu ada hasil
↑
Jumlahan bersifat tertutup, komutatif,
dan asosiatif

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:34	Saved: Semua pernyataan lainnya benar	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Berikut ini BUKAN sifat perkalian dengan skalar adalah

Select one:

- ☒ a. $kA = O$, maka $k = 0$ ✓ $\rightarrow$ Bisa saja $A = O$, k sembarang
- ☐ b. $(kl)A = k(lA)$
- ☐ c. $(k + l)A = kA + lA$
- ☐ d. $(kA)_{ij} = k \times (A)_{ij}$

The correct answer is: $kA = O$, maka $k = 0$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:35	Saved: [kA = O], maka [k = 0]	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Berikut ini sifat perkalian matriks adalah

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$$

$A \times B = B$

Select one:

- ☐ a. $AB = O$ maka $A = O$ atau $B = O$
- ☒ b. Jika $AB = BA$ maka A dan B persegi ✓
- ☐ c. AB terdefinisi maka BA terdefinisi
- ☐ d. $(A + B)^2 = A^2 + B^2 + 2AB \rightarrow$ Matriks $\neq$ bil. real $\rightarrow$

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 4 & 5 \\ 8 & -7 & 9 & -4 \\ 1 & -5 & 7 & -8 \end{pmatrix} \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 7 & -6 \\ 4 & 9 \\ 11 & 3 \end{pmatrix}$$

Jawab:

$$AB = \begin{pmatrix} 39 & 27 \\ -18 & 19 \\ -31 & 11 \end{pmatrix}$$

BA tidak terdefinisi

(DARI LATIHAN)

Sifat Bilangan real

1. $ab = 0$, maka $a = 0$ atau $b = 0$

2. $(a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2 = a^2 + 2ab + b^2$

3. $a(bc) = (ab)c$

4. $ab = ac \Rightarrow b = c$ hukum perbandingan

The correct answer is: Jika $AB = BA$ maka A dan B persegi

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:36	Saved: Jika [AB = BA] maka [A] dan [B] persegi	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan matriks berikut ini. $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ Yang manakah yang merupakan matriks transpose dari A?

Select one:

- ☐ a. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- ☐ b. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
- ☒ c. $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ✓
- ☐ d. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

The correct answer is: $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:36	Saved: $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

EBT(A) mempunyai baris nol, A merupakan matriks augmented SPL, maka ...

Reminder:

Select one:

- ☐ a. ada 2 persamaan yang identik
- ☒ b. semua jawaban benar ✓
- ☐ c. ada persamaan yang merupakan jumlahan 2 persamaan lain
- ☐ d. ada persamaan yang merupakan kelipatan yang lain

- 1) Elemen pertama tidak nol
adalah 1 (satu utama)
- 2) Satu utama baris berikutnya
berada lebih kanan dari baris
sebelumnya = di bawah satu
utama nol semua Syarat
- 3) Baris nol berada di paling
bawah eb
-
- 4) Elemen di atas satu utama nol
semua Syarat
ebt

The correct answer is: semua jawaban benar

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:37	Saved: semua jawaban benar	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan matriks berikut ini.

$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ $B = \begin{pmatrix} 12 & 0 \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$ $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$

Manakah yang merupakan matriks ortogonal?

Select one:

- ☐ a. Semuanya bukan matriks ortogonal
- ☐ b. A dan C
- ☐ c. A dan B
- ☒ d. A ✓

Dari Catatan:

Spesial: Matriks Ortogonal
Matriks A ortogonal jika dan hanya jika $A^{-1} = A^T$

Maka Invers:

$\begin{pmatrix} A \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A^{-1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A^{-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I \end{pmatrix}$

A^{-1} : invers matriks identitas adalah dirinya sendiri.

$A^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

$A^{-1} = A^T$

Transpose:

Definisi 2.12: Transpose matriks
Transpose matriks A adalah matriks A^T kolom-kolomnya adalah baris-baris dari A, baris-barisnya adalah kolom-kolom dari A.
 $[A^T]_{ij} = [A]_{ji}$

$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$

The correct answer is: A

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:39	Saved: A dan C	Answer saved	
3	8/09/23, 11:15	Saved: A	Answer saved	
4	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diketahui bahwa A dan B matriks persegi dan $AB = O$ matriks nol, maka dapat disimpulkan bahwa

Select one:

- ☐ a. A atau B tidak mempunyai inverse
- ☒ b. A atau B matriks nol
- ☐ c. A dan B matriks nol
- ☐ d. A dan B tidak mempunyai inverse

$$\begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$
$$A \times B = O$$

Bisa saja bukan nol

Salah satu aja

Jika Salah satu saja Punya Inverse:
misal A^{-1} ada.

$$AB = O$$
$$A^{-1}AB = A^{-1}O$$
$$IB = O$$
$$B = O$$

kalau A invertible, B pasti nol.

The correct answer is: A atau B tidak mempunyai inverse

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:40	Saved: A atau B matriks nol	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Incorrect	0.00

Diberikan sistem persamaan linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, A matriks berordo 5×2 , maka yang mungkin adalah

Select one:

- ☒ a. Semua jawaban lainnya benar ✓
- ☐ b. Tidak konsisten
- ☐ c. Mempunyai tepat satu solusi
- ☐ d. Mempunyai tak hingga banyak solusi

↳ 5 persamaan
2 unknown > over-determined
↓
Bisa tiga-tiganya

NOTE:
Jika under-determined, tidak mungkin punya tepat satu solusi.



- Spl *under-determined*: spl dengan banyaknya *unknown* > banyaknya persamaan.
 - jika memiliki parameter bebas, maka spl memiliki tak hingga banyak solusi atau tidak konsisten
 - tidak mungkin memiliki tepat satu solusi

* Parameter bebas ?

✦ Contoh 1

Misalkan sistem:
 $x + y = 2$

Ini hanya satu persamaan dengan dua variabel.

- Kita tidak bisa menentukan x dan y secara unik.
- Jika kita pilih $x = t$ (dengan t adalah parameter bebas), maka:
 $y = 2 - t$

✦ Hasil:
 $(x, y) = (t, 2 - t), \quad t \in \mathbb{R}$
→ Variabel t adalah parameter bebas.

-Chat GPT ÷

The correct answer is: Semua jawaban lainnya benar

Response history

Step	Time	Action	State
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered
2	8/09/23, 10:40	Saved: Semua jawaban lainnya benar	Answer saved
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct

1.00

A adalah matriks persegi, berikut ini kemungkinan bentuk eselon baris tereduksinya

Select one:

- ☐ a. Ada elemen tidak nol yang bukan 1-utama
- ☒ b. Semua jawaban lainnya bisa benar ✓
- ☐ c. Matriks identitas
- ☐ d. Mempunyai kolom nol

The correct answer is: Semua jawaban lainnya bisa benar

Matriks bentuk eselon baris tereduksi (ebt): memenuhi 4 syarat

1) Elemen pertama tidak nol adalah 1 (satu utama)

2) Satu utama baris berikutnya berada lebih kanan dari baris sebelumnya = dibawah satu utama nol semua

3) Baris nol berada di paling bawah

4) Elemen di atas satu utama nol semua

Ya ✓

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

eb

ebt

Tidak ✗

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 1 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 6 \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:41	Saved: Semua jawaban lainnya bisa benar	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Matriks A dan B ekuivalen baris artinya

Select one:

- ☐ a. B sama dengan A *→ sama solusinya aja*
- ☒ b. Matriks B dapat diperoleh dari A dengan melakukan operasi baris elementer ✓
- ☐ c. Baris-baris A dan B yang satu kelipatan yang lain
- ☐ d. Matriks A dan B mempunyai baris yang sama

The correct answer is: Matriks B dapat diperoleh dari A dengan melakukan operasi baris elementer

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:41	Saved: Matriks [B] dapat diperoleh dari [A] dengan melakukan operasi baris elementer	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Dua SPL $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ ekuivalen dengan $C\mathbf{x} = \mathbf{d}$, maka berikut ini yang bisa SALAH adalah

Select one:

- ☒ a. Baris-baris $[A \quad \mathbf{b}]$ adalah kelipatan skalar baris-baris $[C \quad \mathbf{d}]$ ✓ →
- ☐ b. $[A \quad \mathbf{b}]$ dan $[C \quad \mathbf{d}]$ ekuivalen baris
- ☐ c. $[A \quad \mathbf{b}]$ dapat diperoleh dari $[C \quad \mathbf{d}]$ dengan operasi baris elementer
- ☐ d. Bentuk eselon baris tereduksi dari $[A \quad \mathbf{b}]$ dan $[C \quad \mathbf{d}]$ sama

Ahmad Yaqdhan pacil

Contoh

A

$3x + 3y = 15$

$5x + 8y = 31$

C

$4x + 9y = 30$

$3x + 7y = 23$

Solusinya sama $x = 3, y = 2$. Tapi kan $4x + 9y = 30$ bukan kelipatan skalar dari salah satu $3x + 3y = 15$ dan $5x + 8y = 31$

20.22

The correct answer is: Baris-baris $[A \quad \mathbf{b}]$ adalah kelipatan skalar baris-baris $[C \quad \mathbf{d}]$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:42	Saved: Baris-baris $[A \hspace{5mm} \textbf{b}]$ adalah kelipatan skalar baris-baris $[C \hspace{5mm} \textbf{d}]$	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Bentuk eselon baris terduksi dari **matriks augmented** suatu sistem persamaan linear berupa **matriks identitas**, maka sistem persamaan linear tersebut

Select one:

- ☒ a. Tidak mempunyai solusi ✓
- ☐ b. Semua kemungkinan lainnya bisa benar
- ☐ c. Mempunyai solusi tunggal
- ☐ d. Mempunyai tak hingga banyak solusi

↳
$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow 0=1? \\ \text{tidak konsisten}$$

The correct answer is: Tidak mempunyai solusi

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:42	Saved: Tidak mempunyai solusi	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan suatu sistem persamaan linear homogen yang interpretasi secara geometrisnya adalah tiga bidang yang berpotongan pada satu garis.
Maka sistem persamaan linear tersebut

Select one:

- ☐ a. Mempunyai solusi tunggal
- ☐ b. Tidak konsisten
- ☒ c. Mempunyai tak hingga banyak solusi
- ☐ d. Belum dapat ditentukan apakah konsisten atau tidak

1

2

3

4

Tidak memiliki solusi
(tiga bidang sejajar; tidak berpotongan)

Tidak memiliki solusi
(dua bidang sejajar; tidak berpotongan)

Tidak memiliki solusi
(tidak berpotongan)

Tidak memiliki solusi
(dua bidang berimpitan sejajar dengan bidang ketiga; tidak berpotongan)

5

6

7

8

Solusi tunggal
(berpotongan pada satu titik)

Tak hingga banyak solusi
(berpotongan pada satu garis)

Tak hingga banyak solusi
(semua bidang berimpitan; berpotongan pada satu bidang)

Tak hingga banyak solusi
(dua bidang berimpitan; berpotongan pada satu garis)

The correct answer is: Mempunyai tak hingga banyak solusi

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:42	Saved: Mempunyai tak hingga banyak solusi	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan sistem persamaan linear $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$, A matriks berordo 4×6 , maka berikut ini yang pasti SALAH

Select one:

- ☐ a. Semua jawaban di atas bisa benar
- ☐ b. Mempunyai tak hingga banyak solusi
- ☐ c. Tidak konsisten
- ☒ d. Mempunyai tepat satu solusi ✓

↳ 4 Persamaan
6 unknown > under-determined
↳

NOTE:

Jika under-determined, tidak mungkin punya tepat satu solusi.

↓

- Spl *under-determined*: spl dengan banyaknya *unknown* > banyaknya persamaan.
 - jika memiliki parameter bebas, maka spl memiliki tak hingga banyak solusi atau tidak konsisten
 - tidak mungkin memiliki tepat satu solusi

The correct answer is: Mempunyai tepat satu solusi

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:43	Saved: Mempunyai tepat satu solusi	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Berikut ini adalah pernyataan yang SELALU BENAR tentang SPL

Select one:

- ☒ a. SPL dengan n *unknown* dan memiliki n satu utama pada bentuk eselon baris tereduksi matriks koefisiennya, maka solusinya tunggal ✓
- ☐ b. SPL dengan $n - 1$ *unknown* dan n persamaan tidak konsisten → *over determined bisa konsisten, bisa tidak*
- ☐ c. SPL dengan n *unknown* dan $(n - 1)$ persamaan mempunyai tak hingga banyak penyelesaian. → *under determined bisa tidak konsisten*
- ☐ d. SPL dengan n *unknown* dan n persamaan mempunyai tak hingga banyak penyelesaian, maka ada dua persamaan yang satu merupakan kelipatan yang lain. → *ada yang bisa bantu cari contohnya?*

The correct answer is: SPL dengan n *unknown* dan memiliki n satu utama pada bentuk eselon baris tereduksi matriks koefisiennya, maka solusinya tunggal

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:45	Saved: SPL dengan [n] <i>unknown</i> dan memiliki [n] satu utama pada bentuk eselon baris tereduksi matriks koefisiennya, maka solusinya tunggal	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Dalam beberapa kasus, sebuah matriks dapat diubah ke dalam lebih dari satu bentuk eselon baris tereduksi.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:45	Saved: False	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Jika SPL terdiri atas n persamaan dan n *unknown* mempunyai matriks augmented yang bentuk tereduksinya memiliki n satu-utama, maka SPL tersebut pasti memiliki solusi tunggal.

Select one:

- ☒ True ❌
- ☐ False

↳
$$\left[\begin{array}{cc|c} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{array} \right] \rightarrow 0=1?$$

tidak konsisten

The correct answer is 'False'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:46	Saved: True	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Incorrect	0.00

Dalam menyelesaikan SPL homogen, kita cukup mereduksi matriks koefisiennya saja.

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

The correct answer is 'True'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:46	Saved: True	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Jika $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ memiliki hanya penyelesaian trivial, A matriks persegi, maka bentuk EBT(A) matriks identitas.

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

Contoh:

$$\begin{cases} 3x + 2y = 0 \\ x - y = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{bmatrix} 3 & 2 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftrightarrow R_2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 3 & 2 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow 3R_1} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_1 \leftarrow R_1 - R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \xrightarrow{R_2 \leftarrow -1(R_2)} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

solusi: $x=0, y=0$

The correct answer is 'True'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:47	Saved: True	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

SPL $Ax = 0$ memiliki penyelesaian tidak trivial jika dan hanya jika memiliki parameter bebas.

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False

• Sistem persamaan linier homogen mempunyai penyelesaian **nontrivial** bila dan hanya bila mempunyai paling sedikit satu **parameter bebas**.

The correct answer is 'True'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:48	Saved: True	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan matriks A dan B sebagai berikut

$$A = \begin{pmatrix} -1 & 3 & x^2 + 2x + 1 \\ 2 & x & 2 \\ 1 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

$$B = \begin{pmatrix} -1 & 3 & -10 \\ 2 & 2x & 2 \\ 1 & 0 & -5 \end{pmatrix}$$

dengan x adalah bilangan riil. Manakah pilihan jawaban di bawah ini yang benar

Select one:

- ☐ a. $A=B$ untuk sembarang x bilangan riil
- ☒ b. Tidak mungkin $A=B$ ✓ $\rightarrow x=2x?$
- ☐ c. $A=B$ jika $x=0$
- ☐ d. Semua pilihan jawaban lainnya salah

Your answer is correct.

The correct answer is: Tidak mungkin $A=B$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:50	Saved: Tidak mungkin $A=B$	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Misalkan A adalah matriks *augmented* dari suatu spl

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Manakah pernyataan di bawah ini yang benar

Select one:

- ☐

a. Matriks A berada dalam bentuk eselon baris tereduksi.
- ☐

b. Semua jawaban lainnya salah
- ☒

c. Himpunan solusi dari spl yang direpresentasikan oleh A adalah $\{(t,1-t,t) : t \text{ bilangan riil}\}$
- ☐

d. Solusi dari spl yang direpresentasikan oleh A adalah tunggal

Melanggar no.9

→ ada variabel bebas

1) Elemen pertama tidak nol adalah 1 (satu utama)

2) Satu utama baris berikutnya berada lebih kanan dari baris sebelumnya = di bawah satu utama nol semua

3) Baris nol berada di paling bawah

4) Elemen di atas satu utama nol semua

Syarat

eb

Syarat

ebt

Your answer is correct.

The correct answer is: Himpunan solusi dari spl yang direpresentasikan oleh A adalah $\{(t,1-t,t) : t \text{ bilangan riil}\}$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:51	Saved: Himpunan solusi dari spl yang direpresentasikan oleh _A_ adalah $\{(_t_,1-_t_,_t_) : _t_ \text{ bilangan riil}\}$	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Question 29

Correct Mark 1.00 out of 1.00

Manakah pernyataan di bawah ini yang pasti benar

Select one:

- ☐ a. Jika A adalah matriks diagonal dan juga merupakan matriks *augmented* dari suatu spl maka spl tersebut memiliki solusi tidak tunggal
- ☐ b. Jika A adalah matriks berbentuk eselon baris maka spl $Ax=b$ memiliki solusi tunggal
- ☒ c. Jika A berordo 3×2 dengan $(A)_{12} = 0$ dan $(A)_{ij} = 1$ untuk $i=j$ maka spl $A^T x=b$ memiliki solusi tidak tunggal
- ☐ d. Jika A adalah matriks segitiga atas maka spl $Ax=b$ memiliki solusi tunggal

$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$

$\rightarrow A^T = \text{ordo } 2 \times 3 \rightarrow 2 \text{ Persamaan } 3 \text{ unknown} > \text{under-determined tidak mungkin satu solusi.}$

Your answer is correct.

The correct answer is: Jika A berordo 3×2 dengan $(A)_{12} = 0$ dan $(A)_{ij} = 1$ untuk $i=j$ maka spl $A^T x=b$ memiliki solusi tidak tunggal

- Spl *under-determined*: spl dengan banyaknya *unknown* > banyaknya persamaan.
 - jika memiliki parameter bebas, maka spl memiliki tak hingga banyak solusi atau tidak konsisten
 - tidak mungkin memiliki tepat satu solusi

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:55	Saved: Jika A adalah matriks segitiga atas maka spl $Ax=B$ memiliki solusi tunggal	Answer saved	
3	8/09/23, 11:24	Saved: Jika A berordo 3×2 dengan $(A)_{12} = 0$ dan $(A)_{ij} = 1$ untuk $i=j$ maka spl $A^T x=B$ memiliki solusi tidak tunggal	Answer saved	
4	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Definisikan A adalah matriks berordo $n \times n$, dengan $(A)_{ij} = 0$ untuk $i \geq j$ dan $(A)_{ij} = i+j$ untuk $i < j$. Manakah pernyataan di bawah ini yang benar

Select one:

- ☒ a. A adalah matriks segitiga bawah ✖
- ☐ b. A berbentuk eselon baris tereduksi
- ☐ c. A berbentuk eselon baris tapi tidak eselon baris tereduksi
- ☐ d. A adalah matriks segitiga atas

Misal 3x3 :

$$\begin{bmatrix} 0 & 3 & 4 \\ 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 7 \\ 0 & 5 & 8 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix}$

Matriks segitiga atas

$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 5 & 0 \\ 3 & 6 & 9 \end{pmatrix}$

Matriks segitiga bawah

Your answer is incorrect.

The correct answer is: A adalah matriks segitiga atas

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:59	Saved: _A_ adalah matriks segitiga bawah	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Incorrect	0.00

Berikut ini operasi terhadap persamaan dalam SPL yang tidak mengubah solusi, **kecuali**

Select one:

- ☐ a. Menjumlahkan salah satu persamaan dengan persamaan lain
- ☐ b. Menukar urutan dua persamaan
- ☐ c. Mengganti nama setiap *unknown* dengan nama lain
- ☒ d. Mengalikan persamaan dengan sembarang skalar k ✓ → ga boleh 0

Your answer is correct.

The correct answer is: Mengalikan persamaan dengan sembarang skalar k

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 10:59	Saved: Mengalikan persamaan dengan sembarang skalar $_k_$	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan dua SPL berikut.

Matriks augmented SPL 1 *Matriks augmented SPL 2*

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 5 \\ 5 & 1 & 0 & 26 \\ 5 & 1 & 1 & 27 \end{bmatrix}$$

$$\begin{matrix} R_1 \leftarrow 1R_1 \\ \begin{bmatrix} 4 & 0 & 0 & 20 \\ 5 & 1 & 1 & 27 \\ 5 & 1 & 0 & 26 \end{bmatrix} \end{matrix}$$

Pernyataan yang tepat mengenai solusi dua SPL di atas?

Select one:

- ☐ a. SPL1 tidak dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE walaupun himpunan solusinya sama
- ☒ b. SPL1 dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE, sehingga himpunan solusi keduanya sama ✓
- ☐ c. SPL1 dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE, tetapi himpunan solusinya berbeda
- ☐ d. SPL1 tidak dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE dan solusi SPL 1 dan SPL 2 tidak berkaitan

Your answer is correct.

The correct answer is: SPL1 dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE, sehingga himpunan solusi keduanya sama

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:00	Saved: SPL1 dapat diubah menjadi SPL2 dengan OBE, sehingga himpunan solusi keduanya sama	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan SPL dalam matriks augmented dengan *unknown*: a, b, c

a

 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 2 & 2 & 0 & 5 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

$\rightarrow$

a

b

c

 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 2 & 0 & -15 \\ 2 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$

Pada SPL di atas diterapkan OBE berikut: $R_2 \leftarrow R_2 - 2R_1$. Tujuan OBE tersebut adalah:

Select one:

- ☐ a. *Unknown* b tidak muncul di baris pertama, dan 1-utama baris sebelumnya lebih ke kiri
- ☐ b. Menentukan 1-utama di baris ke-1
- ☒ c. *Unknown* a tidak muncul di baris ke-2, dan 1-utama baris berikutnya lebih ke kanan ✓
- ☐ d. Menentukan 1-utama di baris ke-2

Your answer is correct.

The correct answer is: *Unknown* a tidak muncul di baris ke-2, dan 1-utama baris berikutnya lebih ke kanan

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:02	Saved: _Unknown_ _a_ tidak muncul di baris ke-2, dan 1-utama baris berikutnya lebih ke kanan	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan SPL sebagai berikut:

$-2x - 2y - z = -13$

$2x + 3y = 16$

$3x + 3y + y = 19$

Terhadap matriks augmented SPL di atas dilakukan OBE: $R_3 \leftarrow -3R_2 + R_3$

Astaga ini Mah = $R_3 \leftarrow R_3 - 3R_2$
Sial

Select one:

☒ a. Kolom terakhirnya adalah $\begin{bmatrix} -13 \\ 16 \\ -29 \end{bmatrix}$ ✓

☐ b. Matriks augmentednya $\begin{bmatrix} -2 & -2 & -1 & -13 \\ 2 & 3 & 0 & 16 \\ 3 & 3 & 1 & 19 \end{bmatrix}$

a.

☐ c. Matriks koefisiennya $\begin{bmatrix} -2 & -2 & -1 & -13 \\ 2 & 3 & 0 & 16 \\ -3 & -6 & 1 & -29 \end{bmatrix}$

☐ d. Matriks koefisiennya $\begin{bmatrix} -2 & -2 & -1 \\ 2 & 3 & 0 \\ 3 & 3 & 1 \end{bmatrix}$

Your answer is correct.

The correct answer is: Kolom terakhirnya adalah $\begin{bmatrix} -13 \\ 16 \\ -29 \end{bmatrix}$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:04	Saved: Kolom terakhirnya adalah	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Berikut ini yang merupakan bentuk eselon baris tereduksi adalah

Select one:

- ☐ a. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -13 \\ 1 & 0 & 0 & 18 \\ 0 & 1 & 0 & 19 \end{pmatrix}$
- ☐ b. $\begin{pmatrix} 1 & 6 & 2 & -13 \\ 0 & 1 & 3 & 18 \\ 0 & 0 & 0 & 19 \end{pmatrix}$
- ☐ c. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & -13 \\ 1 & 1 & 0 & 18 \\ 0 & 0 & 1 & 450 \end{pmatrix}$
- ☒ d. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 90 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

- 1) Elemen pertama tidak nol adalah 1 (satu utama)
- 2) Satu utama baris berikutnya berada lebih kanan dari baris sebelumnya = di bawah satu utama nol semua Syarat
- 3) Baris nol berada di paling bawah eb
- 4) Elemen di atas satu utama nol semua Syarat cbt

Your answer is correct.

The correct answer is: $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 90 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:05	Saved: [\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 90 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 13 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}]	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan SPL berikut.

$2x = 10$
 $5x + y = 26$
 $5x + y + z = 27$

Manakah prosedur OBE yang paling tepat untuk menghasilkan bentuk EBT dari SPL tersebut?

Select one:

- ☒ a. $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$
 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$
 $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$ ✓
- ☐ b. $R_2 \leftarrow R_3$
 $R_3 \leftarrow R_3 - \frac{2}{5}R_1$
 $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$
- ☐ c. $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$
 $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$
 $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$
- ☐ d. $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$
 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$
 $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$

Your answer is correct.

The correct answer is: $R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1$
 $R_3 \leftarrow R_3 - R_2$
 $R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1$

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:07	Saved: $[R_1 \leftarrow \frac{1}{2}R_1] [R_3 \leftarrow R_3 - R_2] [R_2 \leftarrow R_2 - 5R_1]$	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diketahui A dan B adalah dua matriks yang sama - sama memiliki ordo $m \times n$. Jika $Ax=b$ dan $Bx=b$ adalah dua spl yang memiliki banyak solusi maka kedua spl tersebut ekuivalen.

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:07	Saved: False	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Matriks berikut ini menyajikan SPL dengan tak hingga banyak solusi:

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 2 & 2 & 0 & 5 \\ 3 & 2 & 1 & 15 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 2 & 0 & -15 \\ 3 & 2 & 1 & 15 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{15}{2} \\ 3 & 2 & 1 & 15 \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{15}{2} \\ 0 & 2 & 1 & -15 \end{bmatrix} \rightarrow \text{ya intinya bisa 1 solusi :}$$

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:09	Saved: False	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

SPL dengan dua *unknown*, mempunyai kemungkinan: tidak konsisten, mempunyai tepat satu solusi, mempunyai tepat dua solusi, atau mempunyai tak hingga banyak solusi.

lol no

Select one:

- ☐ True
- ☒ False ✓

The correct answer is 'False'.

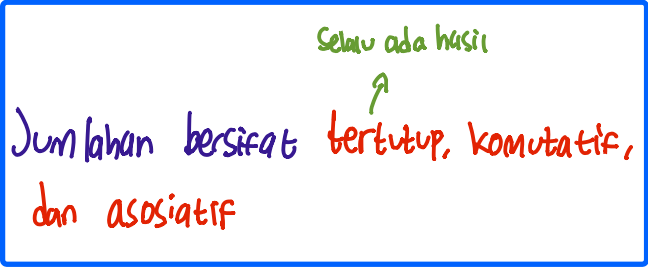
Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:10	Saved: False	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Jumlahan matriks bersifat komutatif dan asosiatif

Select one:

- ☒ True ✓
- ☐ False



The correct answer is 'True'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:10	Saved: True	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00

Diberikan matriks A dan skalar k . Jika $kA = O$ (matriks nol), maka $k = 0$ atau $A = O$.

Select one:

- ☒ True✔
- ☐ False

Diketahui bahwa cA adalah matriks nol. Apa kesimpulan Anda tentang A dan c ?

Jawab:

Kasus 1. Jika $c = 0$ untuk sembarang A , maka cA adalah matriks nol.

Kasus 2. Jika A adalah matriks nol untuk c berapa saja, maka cA juga matriks nol.

The correct answer is 'True'.

Response history

Step	Time	Action	State	Marks
1	8/09/23, 10:30	Started	Not yet answered	
2	8/09/23, 11:10	Saved: True	Answer saved	
3	8/09/23, 11:28	Attempt finished	Correct	1.00